52. Национална олимпиада по математика
Областен кръг, 19–20 април 2003 г.

Задача 1. Правоъгълен трапец с лице 10 и височина 4 е разделен с права, успоредна на основите му, на два трапеца, в които могат да се впишат окръжности. Да се намерят радиусите на тези окръжности.

Задача 2. Дадено е естествено число n. Яна пише n различни естествени числа, а след това Иво изтрива няколко от тях (възможно нула, но не всички) и пред всяко от останалите числа поставя $+$ или $-$. Иво печели, ако полученият резултат се дели на 2003, а в противен случай печели Яна. Да се обоснове кой от двамата има печеливша стратегия.

Задача 3. Да се намерят всички реални числа a такива, че $4[an] = n + [a[an]]$ за всяко естествено число n ($[x]$ означава най-голямото цяло число, ненадминаващо x).

Задача 4. Точка D върху страната AC на $\triangle ABC$ е такава, че $BD = CD$. През точка E от страната BC е прекарана права, успоредна на BD, която пресича правата AB в точка F. Ако $G = AE \cap BD$, да се докаже, че $\sphericalangle BCG = \sphericalangle BCF$.

Задача 5. Да се намери броят на реалните решения на системата

$$\left|\begin{array}{l} x+y+z=3xy \\ x^2+y^2+z^2=3xz \\ x^3+y^3+z^3=3yz. \end{array}\right.$$

Задача 6. Едно множество C от различни естествени числа ще наричаме "добро ако за всяко цяло число k съществуват $a, b \in C$, $a \neq b$, такива, че числата $a+k$ и $b+k$ не са взаимно прости. Да се докаже, ако сумата от елементите на C е равна на 2003, то за някое $c \in C$ множеството $C \setminus \{c\}$ също е "добро".

свалено от Klasirane.com